

Introdução à Arquitetura TCP/IP

Redes de Computadores

Agenda

- Conceitos Básicos
- Modelos de Referência
- Métricas de Rede

Conceitos Básicos

Arquitetura de Rede

- Baseada em uma pilha de camadas em que cada camada é responsável por tarefas específicas
- Detalhes de especificação e implementação não fazem parte da arquitetura
- Tarefas de cada camada são implementadas em protocolos, criando uma pilha de protocolos

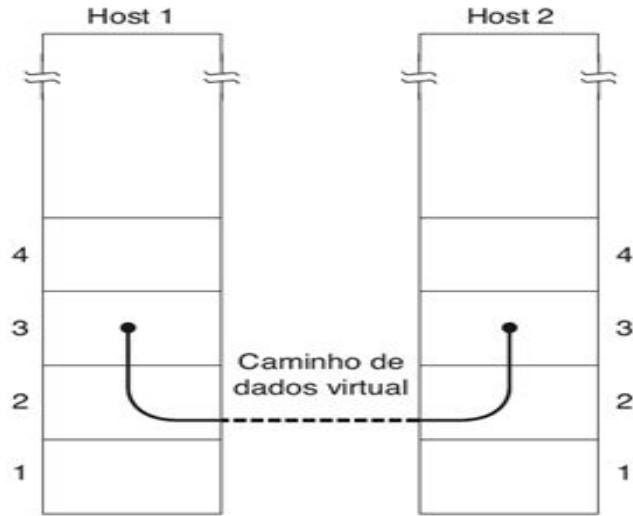
Pilha de Camadas

- Forma como as redes estão organizadas
- Razão de sucesso das redes de computadores
- Separa tarefas, reduzindo a complexidade do projeto
- Cada camada oferece serviços para suas superiores e abstrai detalhes
- Cada camada acredita que se comunica diretamente com seu par na outra máquina

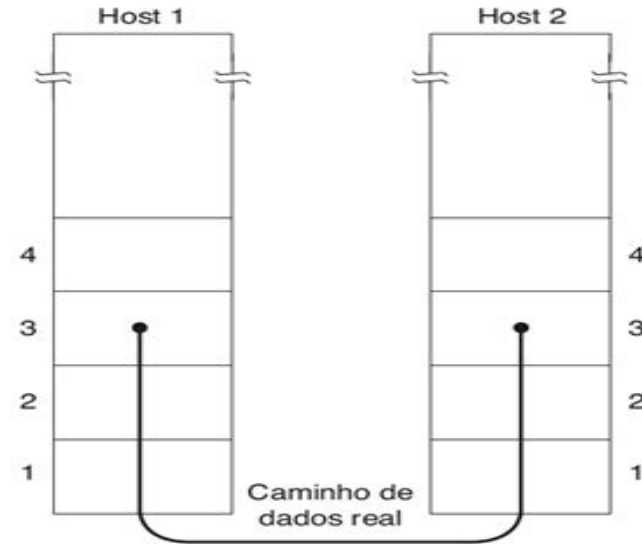
Comunicação Virtual vs Real

- Comunicação virtual (horizontal) entre entidades pares é virtual e executada através do protocolo da camada
- Comunicação real (vertical) é feita entre entidades na mesma hierarquia
- Comunicação ocorre efetivamente na camada mais baixa através de um meio físico

Comunicação Virtual vs Real

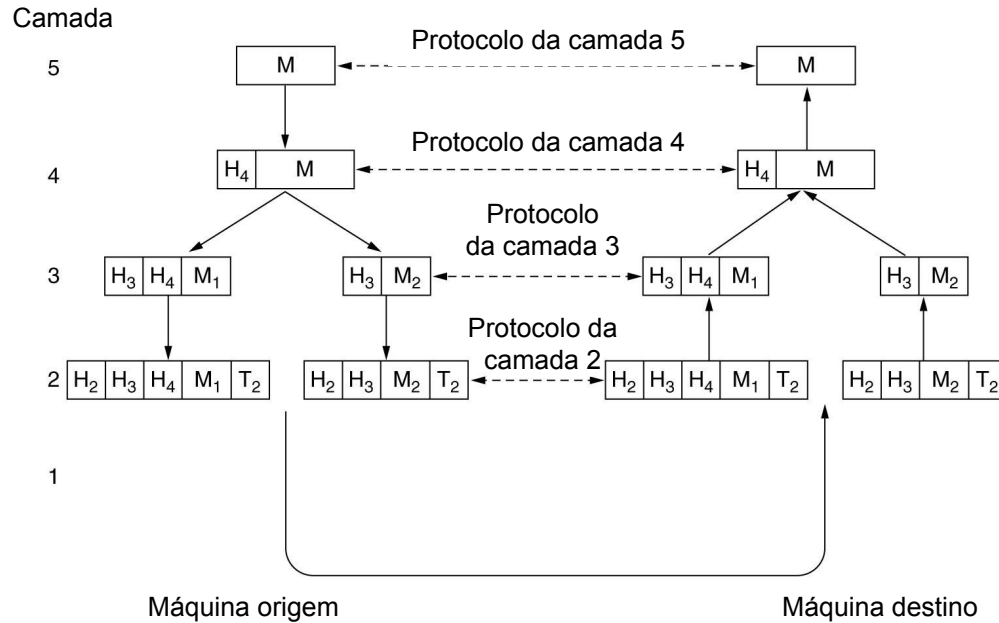


Comunicação virtual

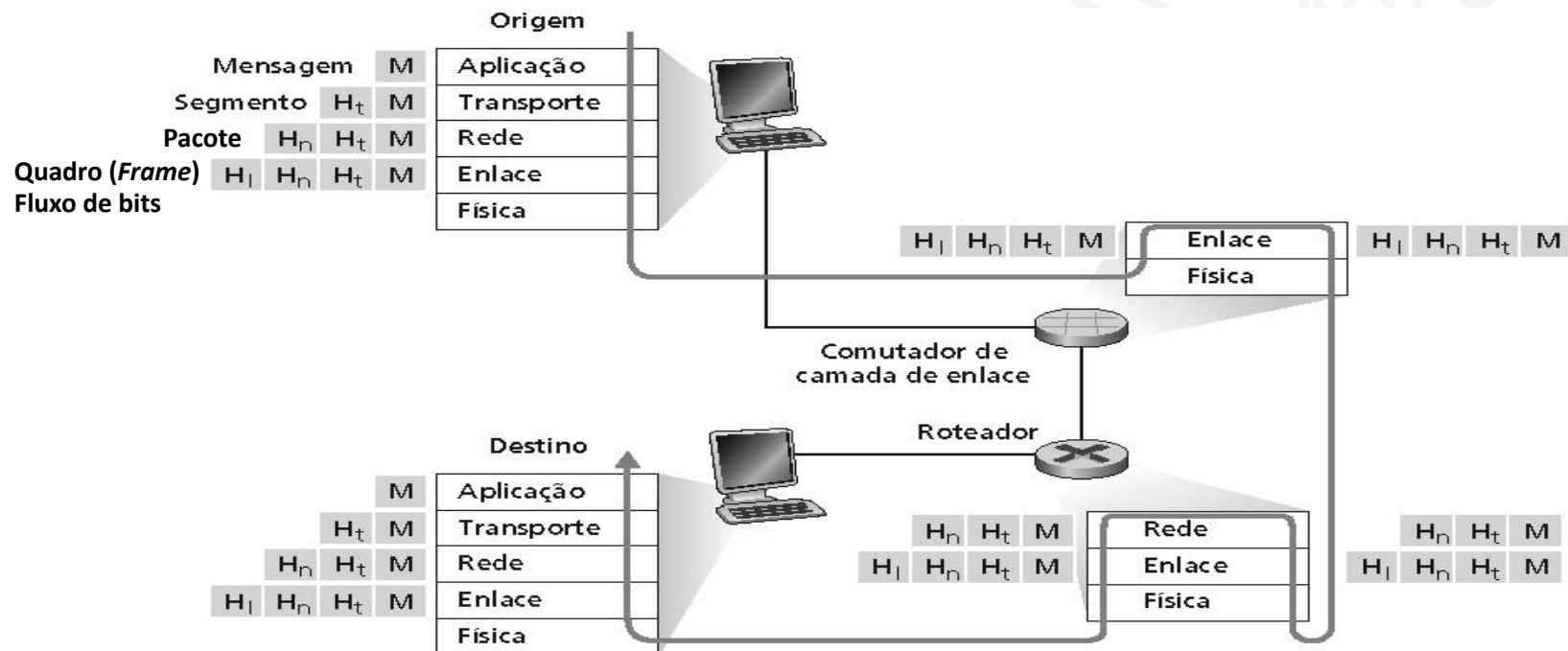


Comunicação real

Comunicação em Camadas

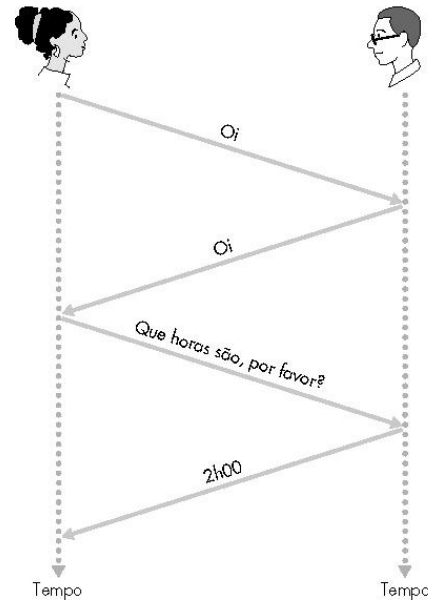


Comunicação em Camadas

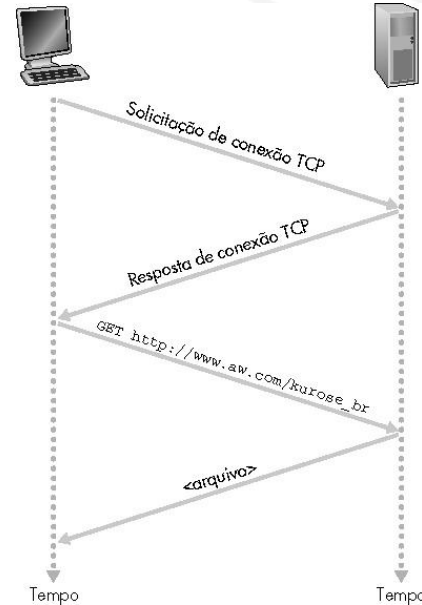


Protocolos de Comunicação

Protocolo humano



Protocolo de rede



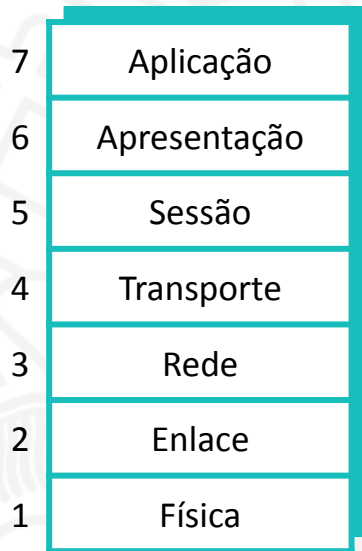
Modelos de Referência

- Propostas concretas de arquiteturas de rede
- Duas arquiteturas de rede importantes:
 - Modelo *Open Systems Interconnection* (OSI) da ISO
 - Não é uma arquitetura, pois não especifica protocolos
 - Informa apenas o que cada camada deve fazer
 - TCP/IP

Modelos de Referência

Modelo de Referência OSI

- Trata da interconexão de sistemas abertos
- Aberto no sentido que qualquer sistema que seguir os padrões será capaz de se interconectar
- Possui sete camadas



Modelo de Referência TCP/IP

- Usado na “avó” de todas as redes, a ARPANET, e em sua sucessora, a Internet mundial
- Surgiu como um conjunto de protocolos que deveriam ter certas características para uso militar
- Seus protocolos são flexíveis para suportar diferentes aplicações
- Surgiu “oficialmente” com o re-projeto dos protocolos TCP/IP no início da década de 80

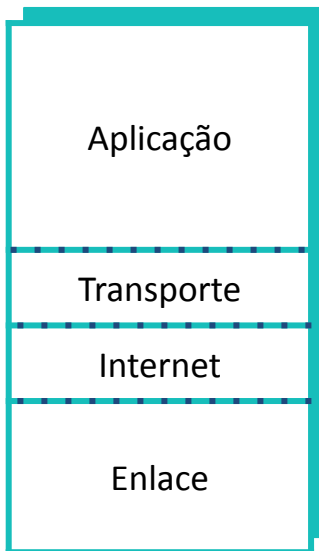


Organização em Camadas

Modelo OSI



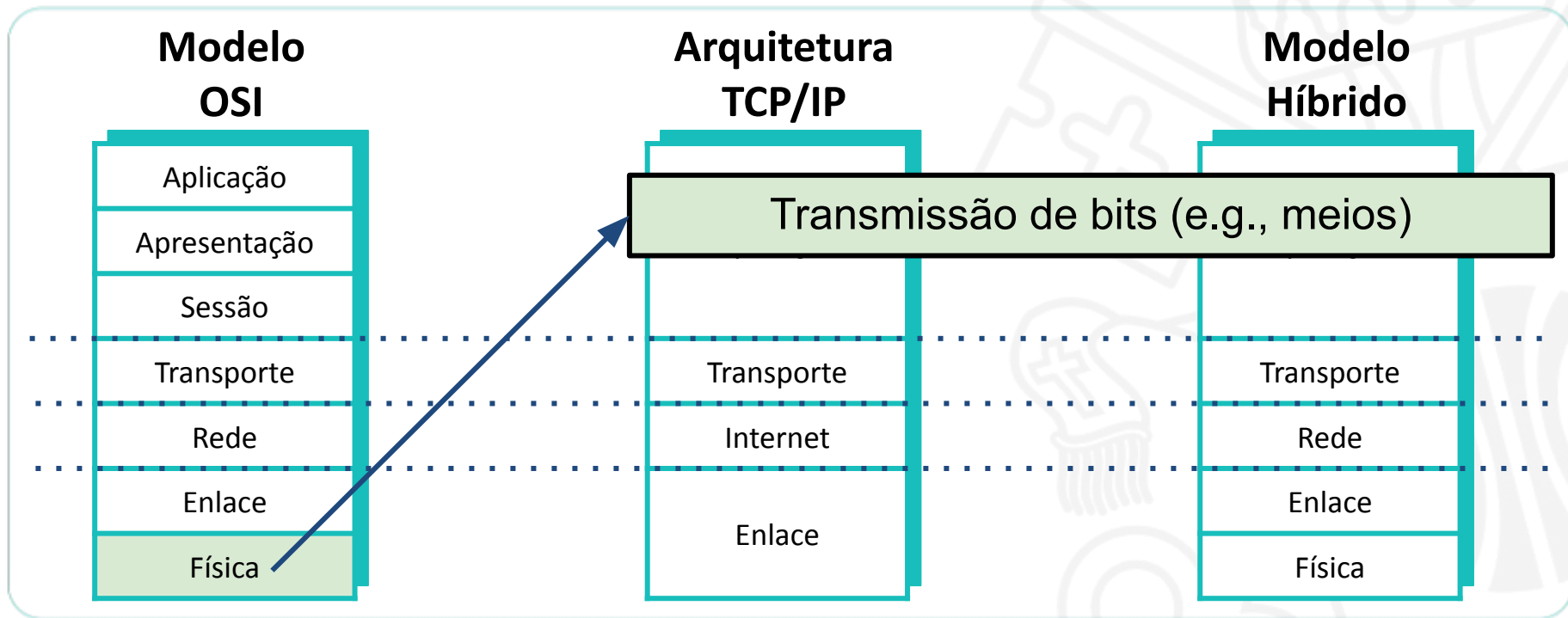
Arquitetura TCP/IP



Modelo Híbrido

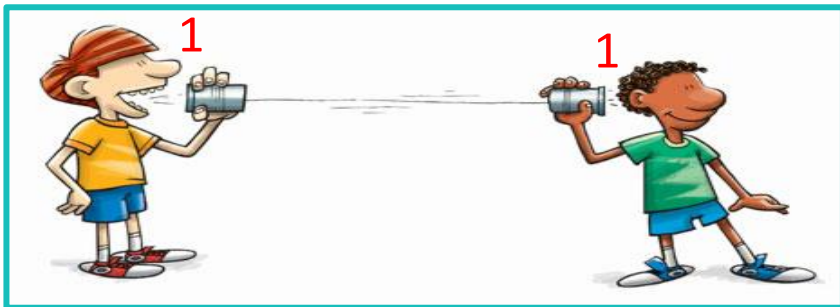


Organização em Camadas

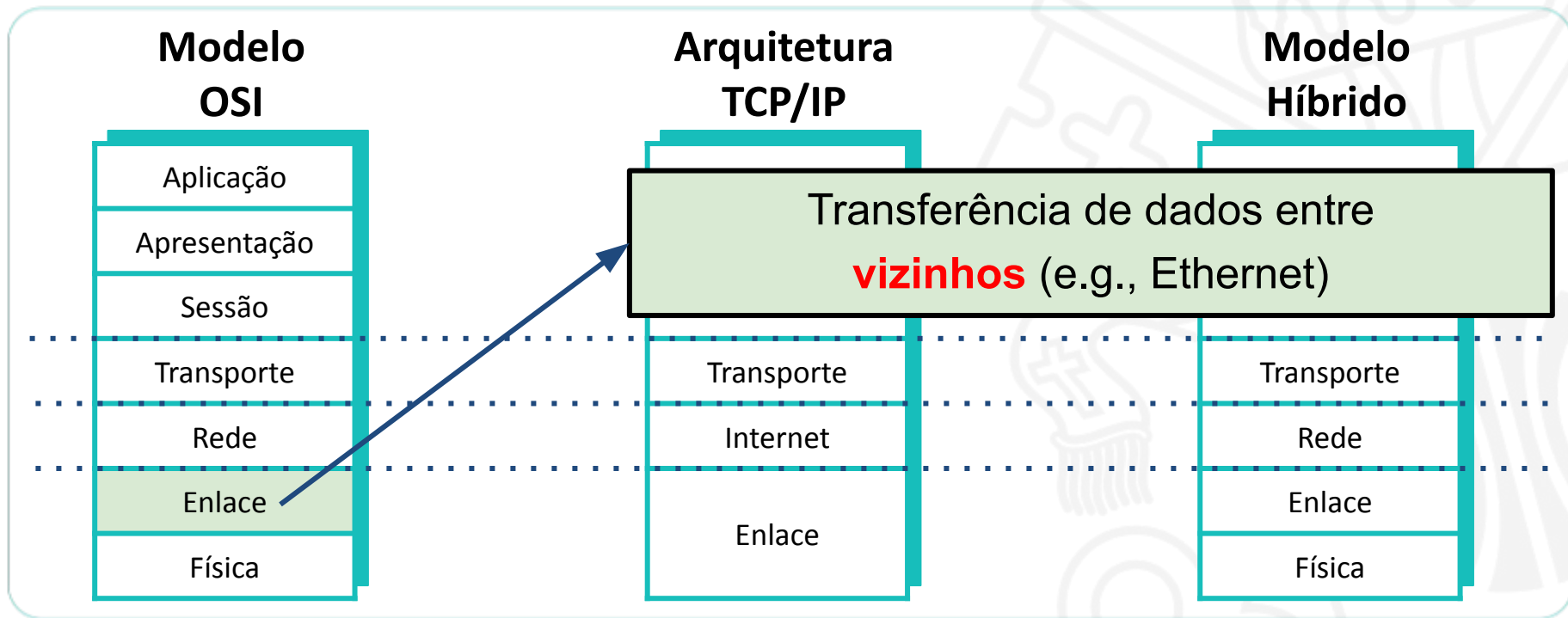


Camada Física

- Trata da transmissão de bits através do canal, garantindo que quando um lado enviar um bit 1, o outro o receberá o bit 1 (não um 0)
- Define interfaces elétricas, de sincronização e outras, pelas quais os bits são enviados como sinais pelos canais



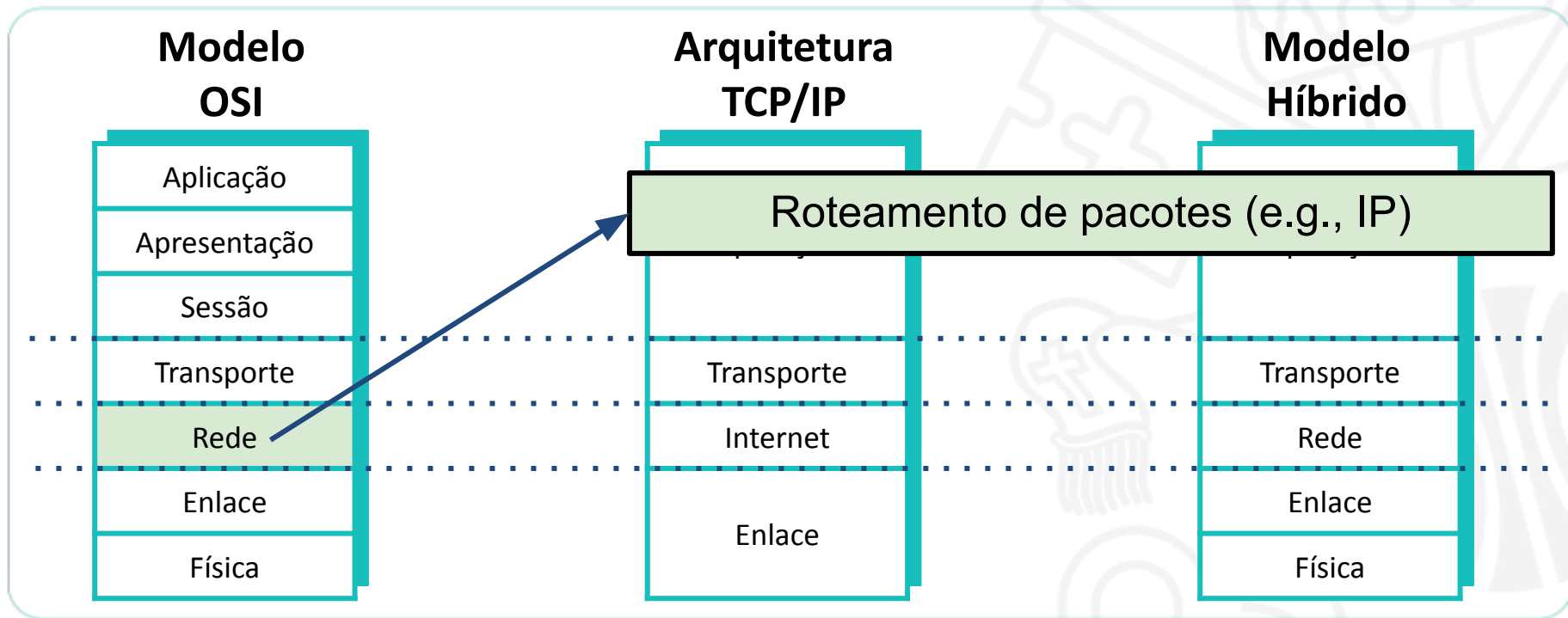
Organização em Camadas



Camada de Enlace

- Responsável pelas tarefas de:
 - Enquadramento
 - Controle de Erros
 - Controle de Fluxo

Organização em Camadas



Camada de Rede

- Responsável por tarefas como, por exemplo, o roteamento de pacotes
- O protocolo de rede da Internet é o *Internet Protocol* (IP) cujas versões atuais são IPv4 e IPv6
- Cada máquina na Internet possui um “único” número IP (endereço de rede)

Considerações sobre a Camada de Rede

- No IPv4, cada endereço IP tem 32 bits e é representado em quartetos de oito bits separados por um ponto. Assim, temos, $x_1.x_2.x_3.x_4$, onde cada x_i é número entre 0 e 255
- Endereços $127.x_2.x_3.x_4$ representam a máquina local ou (*localhost*)



There is no place like

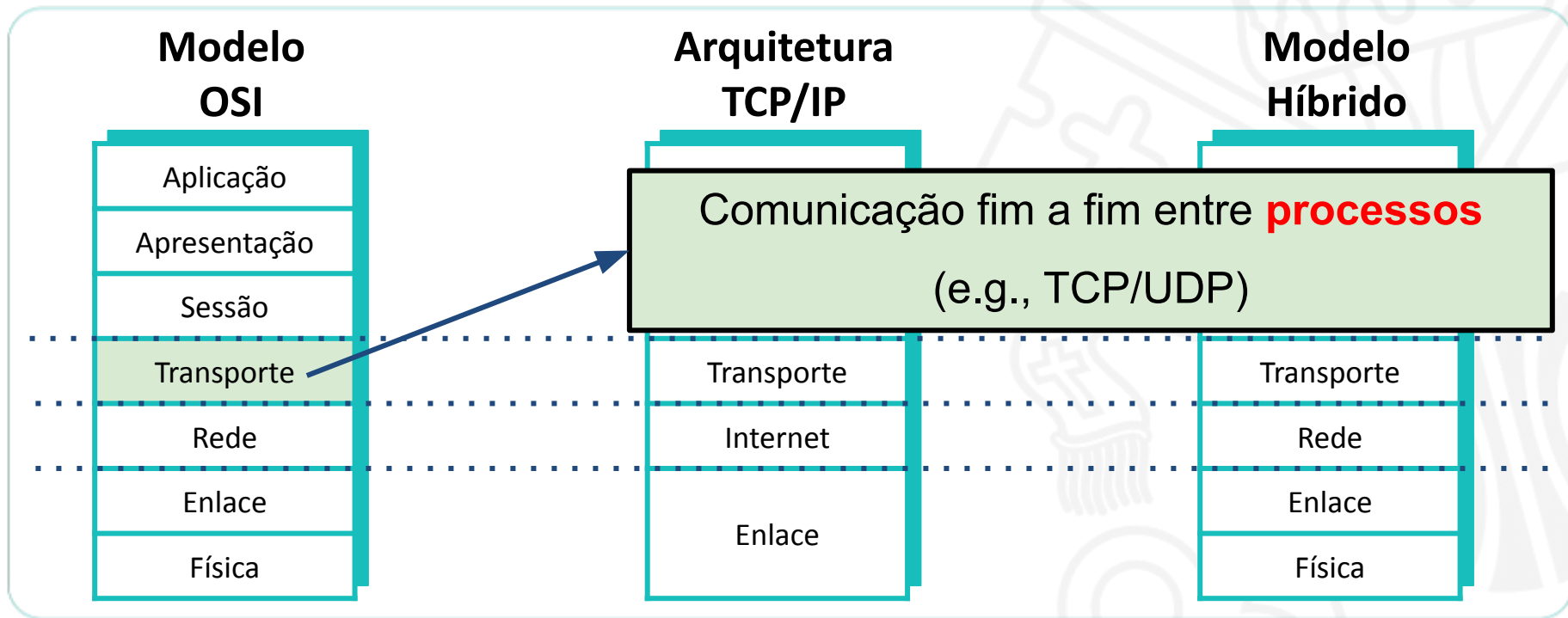
127.0.0.1



There is no place like

::1/128

Organização em Camadas

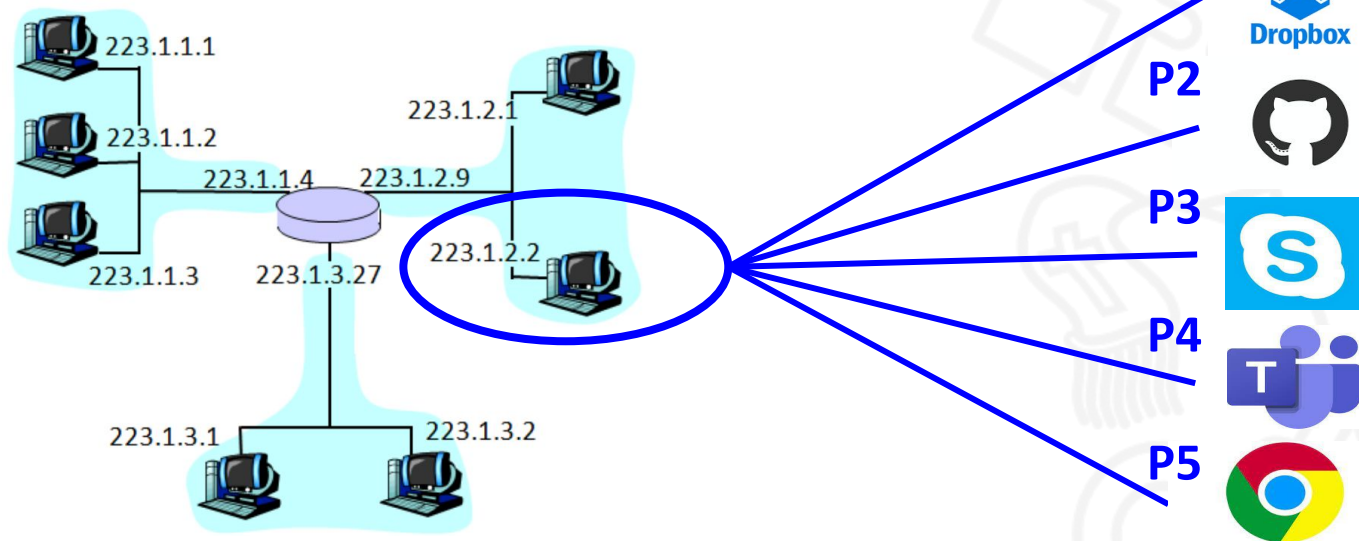


Camada de Transporte

- Responsável pela comunicação fim a fim, gerenciando processos (serviços) de comunicação que rodam exclusivamente na origem e destino
- Protocolos tradicionais nesta camada: *Transmission Control Protocol* (TCP) e *User Datagram Protocol* (UDP)
- Cada serviço disponível em uma máquina possui uma porta
- Uma máquina pode ser servidora de vários serviços (e.g., páginas, e-mails, vídeos)

Número IP e Porta

- Número IP identifica cada máquina em uma rede e a porta, cada serviço em uma máquina



Número IP e Porta

- Número IP identifica cada máquina em uma rede e a porta, cada serviço em uma máquina



P1



Para acessarmos um serviço web, precisamos saber o número IP da máquina e a porta do serviço desejado na máquina

223.1.3.1



223.1.3.2



P5



Portas Classificadas em Três Faixas *

- Portas bem conhecidas (0 a 1023) são reservadas para serviços padrão, como HTTP (porta 80) e SMTP (porta 25)
- Portas registradas (1024 a 49.151) são atribuídas a aplicações específicas que foram registradas oficialmente
- Portas dinâmicas ou privadas (49.152 a 65.535) são geralmente usadas de forma temporária por clientes que estabelecem conexões com servidores

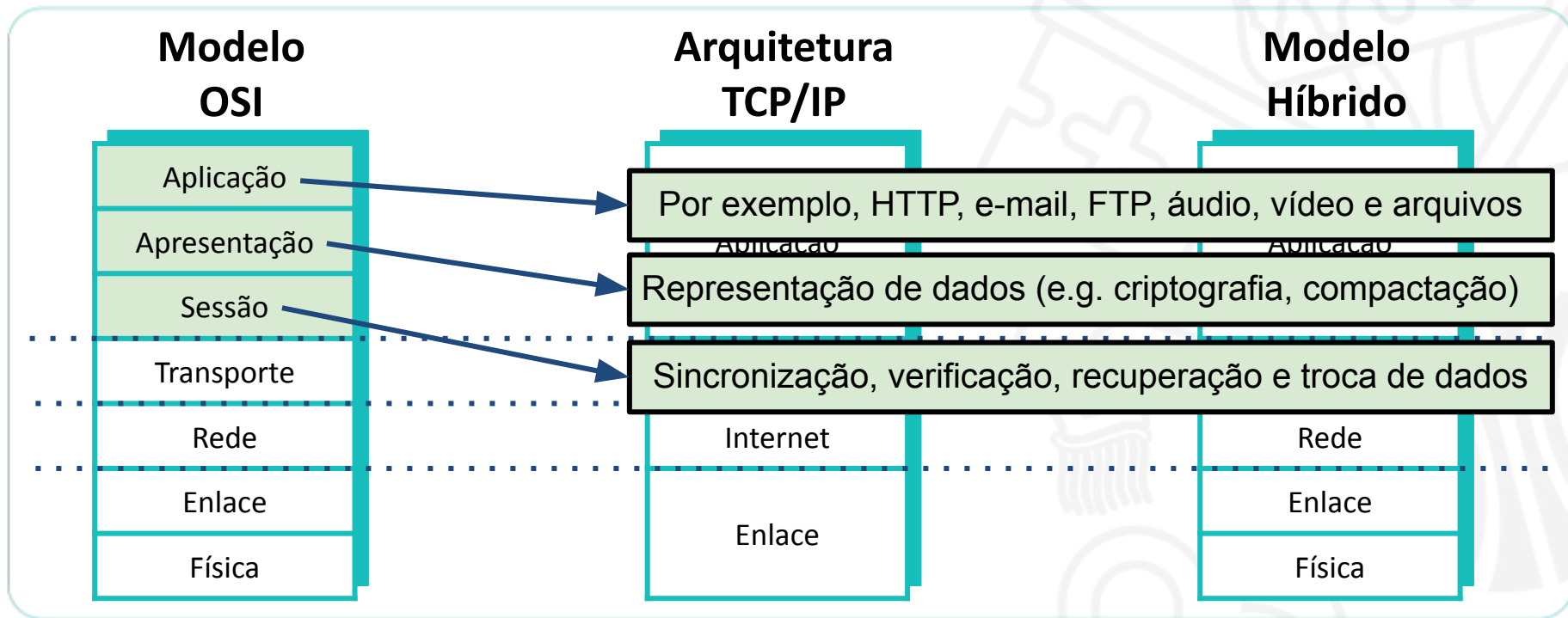
* Conforme definido pela Internet Assigned Numbers Authority (IANA)

Portas Bem Conhecidas

- Do inglês, *well-known ports*
- Reservadas para protocolos de aplicação tradicionais (entre 0 e 1023)

Porta	Descrição
20/TCP	FTP - porta de dados
21/TCP	FTP - porta de controle
22/TCP,UDP	SSH
23/TCP,UDP	Telnet
25/TCP,UDP	SMTP
53/TCP,UDP	DNS
80/TCP	HTTP
81/TCP	HTTP Alternativa
110/TCP	POP3
143/TCP,UDP	IMAP4
194/TCP	IRC
366/TCP,UDP	SMTP
989/TCP,UDP	FTP – porta de dados sobre TLS/SSL
990/TCP,UDP	FTP – porta de controle sobre TLS/SSL
993/TCP	IMAP4 sobre SSL
995/TCP	POP3 sobre SSL

Organização em Camadas



Distinção entre Camadas: Superiores e Inferiores

Modelo OSI

Arquitetura TCP/IP

Modelo Híbrido

Camadas Superiores

Aplicação

Apresentação

Sessão

Aplicação

Aplicação

Camadas Inferiores

Transporte

Rede

Enlace

Física

Transporte

Internet

Enlace

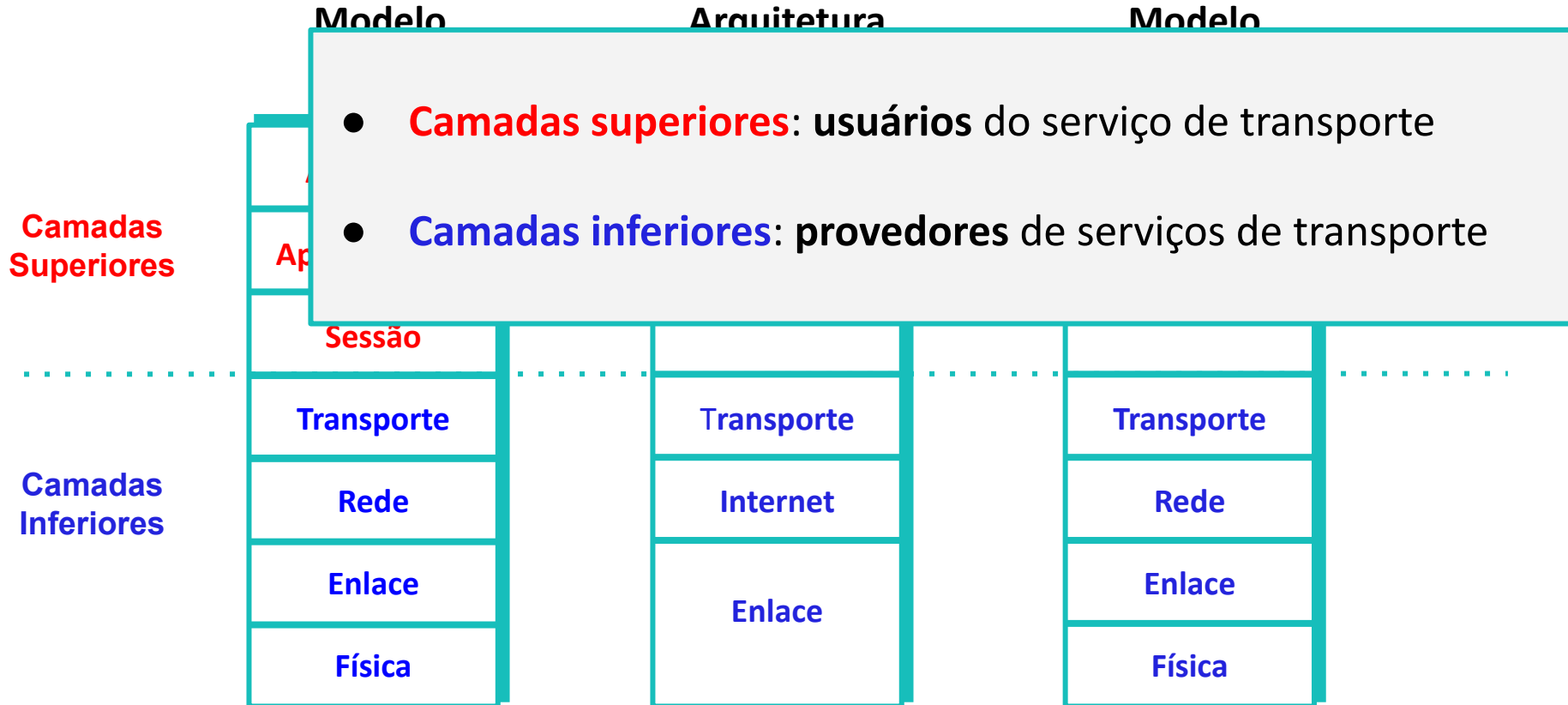
Transporte

Rede

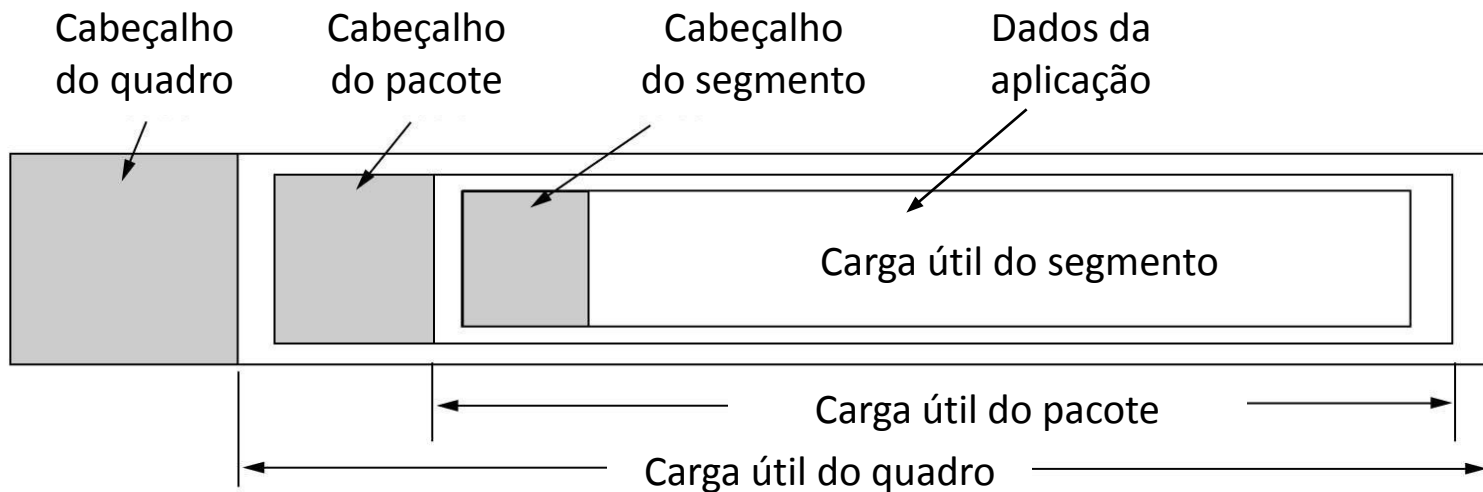
Enlace

Física

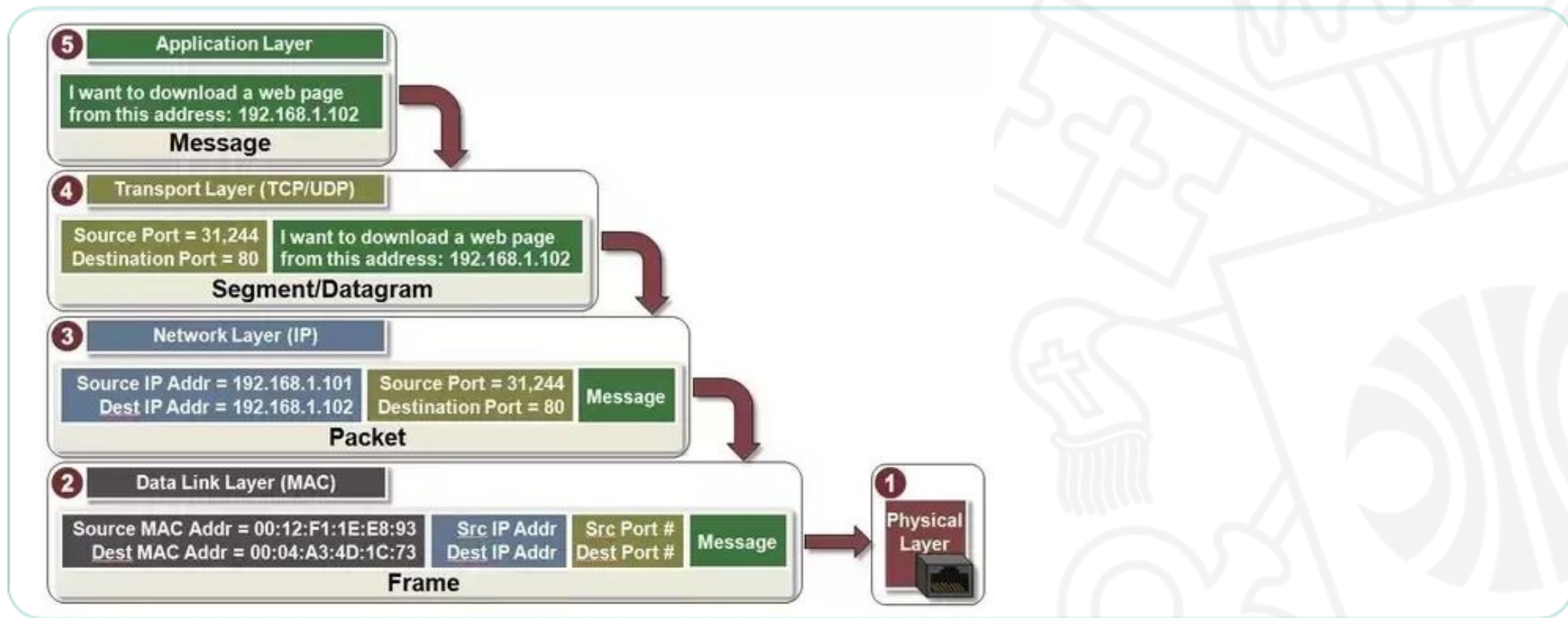
Distinção entre Camadas: Superiores e Inferiores



Mensagem, Segmento, Pacote e Quadro



Mensagem, Segmento, Pacote e Quadro



Voltando para a Camada de Enlace

- Na camada de transporte, temos as portas que identificam os processos que rodam em uma máquina
- Na camada de rede, temos o endereço de rede ou endereço IP que identifica uma máquina na rede
- Na camada de enlace, temos o endereço físico ou endereço MAC que identifica uma interface de rede

Endereço Ethernet, Físico ou MAC

- Tem 6 bytes (48 bits) que são representados em hexadecimal e separados por dois-pontos ou hífen (e.g., 00:19:B9:FB:E2:58)
- São únicos, assim, não temos duas *Network Interface Cards* (NICs) com mesmo endereço físico
- Gerenciados pelo IEEE que é responsável por distribuir blocos para os fabricantes de NICs Ethernet
- Temos: $2,8 \times 10^{14}$ endereços físicos

Descubra seu Endereço Físico

- No Linux, use o comando *ifconfig*. No Windows, *ipconfig/all*

```
:~$ ifconfig
enp1s0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500
ether 74:e6:e2:d0:48:f7 txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

wlp2s0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
inet 192.168.15.17 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.15.255
inet6 fe80::9b5f:6b9f:d2be:f302 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
inet6 2804:7f2:288c:de4d:1600:6138:b4b:e3aa prefixlen 64 scopeid 0x0<global>
inet6 2804:7f2:288c:de4d:996:6cd2:81fe:8cf2 prefixlen 64 scopeid 0x0<global>
ether 38:b1:db:cc:f7:eb txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 1111856 bytes 840723520 (840.7 MB)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 745549 bytes 307200727 (307.2 MB)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
```

Qual é o seu endereço?



Mapeamento do Endereço IP em Físico

- Quando enviamos uma mensagem, conhecemos o IP e porta do destino
- Acessando a tabela de rotas com o IP do destino, descobrimos o IP do próximo nó
- Como a camada de enlace desconhece endereços IPs, é inútil que a camada de rede apenas informe o endereço IP do próximo nó para a de enlace
- O *Address Resolution Protocol* (ARP) faz o mapeamento de endereços IPs em endereços de enlace (e.g., endereços Ethernet)

Métricas de Rede

Métricas de Rede

- Unidades métricas
- Custo
- Facilidade de instalação e manutenção
- Taxa de Erros
- *Latency* (Latência)
- *Bandwidth* (Largura de Banda)
- *Throughput* (Taxa de Dados)

Métricas de Rede

- **Unidades métricas**
- Custo
- Facilidade de instalação e manutenção
- Taxa de Erros
- *Latency* (Latência)
- *Bandwidth* (Largura de Banda)
- *Throughput* (Taxa de Dados)

MB, Mbps, KB, Kbps

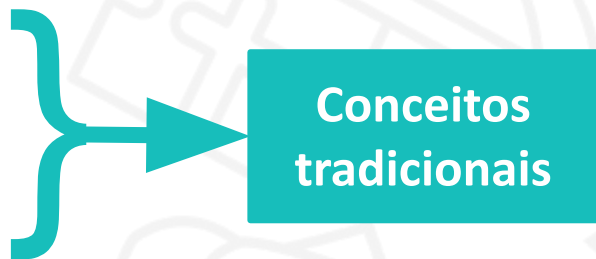
- **b** significa bits e **B**, bytes
- Na Computação, temos:
 - Kilo significa 2^{10} , não, 10^{20}
 - Mega significa 2^{20} , não, 10^6
- Largura de banda
 - Está relacionada com velocidade de clock (Hz)
 - Mbps significa 10^6 bits por segundo
- Mensagens: armazenadas na memória e mensuradas em potência de 2

Tabela de Conversão

Exp.	Explicit	Prefix	Exp.	Explicit	Prefix
10^{-3}	0.001	mili (m)	10^3	1000	Kilo (K)
10^{-6}	0.000001	micro (μ)	10^6	1000000	Mega (M)
10^{-9}	0.000000001	nano (n)	10^9	1000000000	Giga (G)
10^{-12}	0.000000000001	pico (p)	10^{12}	1000000000000	Tera (T)
10^{-15}	0.000000000000001	femto (f)	10^{15}	1000000000000000	Peta (P)
10^{-18}	0.000000000000000001	atto (a)	10^{18}	1000000000000000000	Exa (E)
10^{-21}	0.000000000000000000001	zepto (z)	10^{21}	1000000000000000000000	Zetta (Z)
10^{-24}	0.00000000000000000000001	yocto (y)	10^{24}	1000000000000000000000000	Yotta (Y)

Métricas de Rede

- Unidades métricas
- **Custo**
- **Facilidade de instalação e manutenção**
- **Taxa de Erros**
- *Latency* (Latência)
- *Bandwidth* (Largura de Banda)
- *Throughput* (Taxa de Dados)

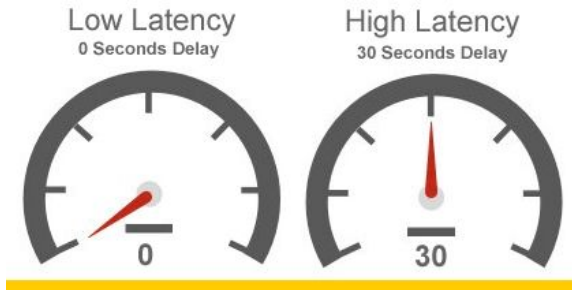


Métricas de Rede

- Unidades métricas
- Custo
- Facilidade de instalação e manutenção
- Taxa de Erros
- **Latency (Latência)**
- *Bandwidth* (Largura de Banda)
- *Throughput* (Taxa de Dados)

Latency (Latência)

- Também conhecida como atraso (*delay*) ou retardo



Tipos de Atrasos

- Decorrente de processamento (por exemplo, CPU)
- Decorrente de enfileiramento (por exemplo, FIFO)
- Decorrente de serialização
- Decorrente de propagação fim a fim. Por exemplo, um enlace entre Belo Horizonte (MG) e Contagem (MG) será mais rápido que outro entre Belo Horizonte e São Luís (MA)

Métricas de Rede

- Unidades métricas
- Custo
- Facilidade de instalação e manutenção
- Taxa de Erros
- *Latency* (Latência)
- **Bandwidth (Largura de Banda)**
- *Throughput* (Taxa de Dados)

Bandwidth (Largura de Banda)

- Quantidade **máxima** de dados que pode ser transmitida em um canal durante um intervalo de tempo
- Propriedade física do canal
- Depende, por exemplo: da construção, espessura e comprimento do meio

Bandwidth (Largura de Banda)

- Para o Engenheiro Eletricista, a largura de banda (analógica) é uma quantidade medida em Hz
- Para o Cientista da Computação, a largura de banda (digital) é a taxa de dados máxima de um canal, uma quantidade medida em bits/s
- Na verdade, a taxa de dados (do Cientista da Computação) é o resultado final do uso da largura de banda

Bandwidth (Largura de Banda)

- A taxa de dados é o resultado final do uso da largura de banda como observa-se na **Lei de Shannon-Hartley**

$$C = B \times \lg\left(1 + \frac{P}{N}\right) [bits/s]$$

onde:

C, capacidade do canal

B, largura de banda do canal em Hz

P, potência do sinal transmitido

N, potência do ruído adicionado ao sinal no canal

Métricas de Rede

- Unidades métricas
- Custo
- Facilidade de instalação e manutenção
- Taxa de Erros
- *Latency* (Latência)
- *Bandwidth* (Largura de Banda)
- ***Throughput* (Taxa de Dados)**

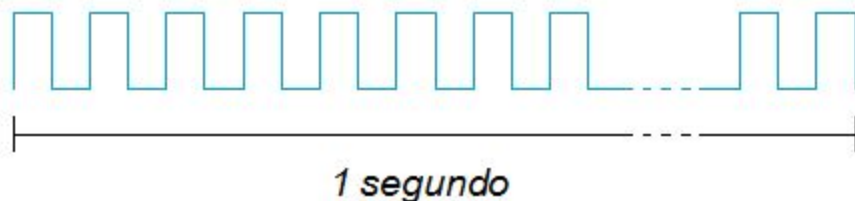
Throughput (Taxa de Dados)

- Número de bits transmitidos por unidade de tempo
- Unidades básicas: bps, Kbps, Mbps, Gbps ou *packets per seconds* (pps)

Throughput (Taxa de Dados)

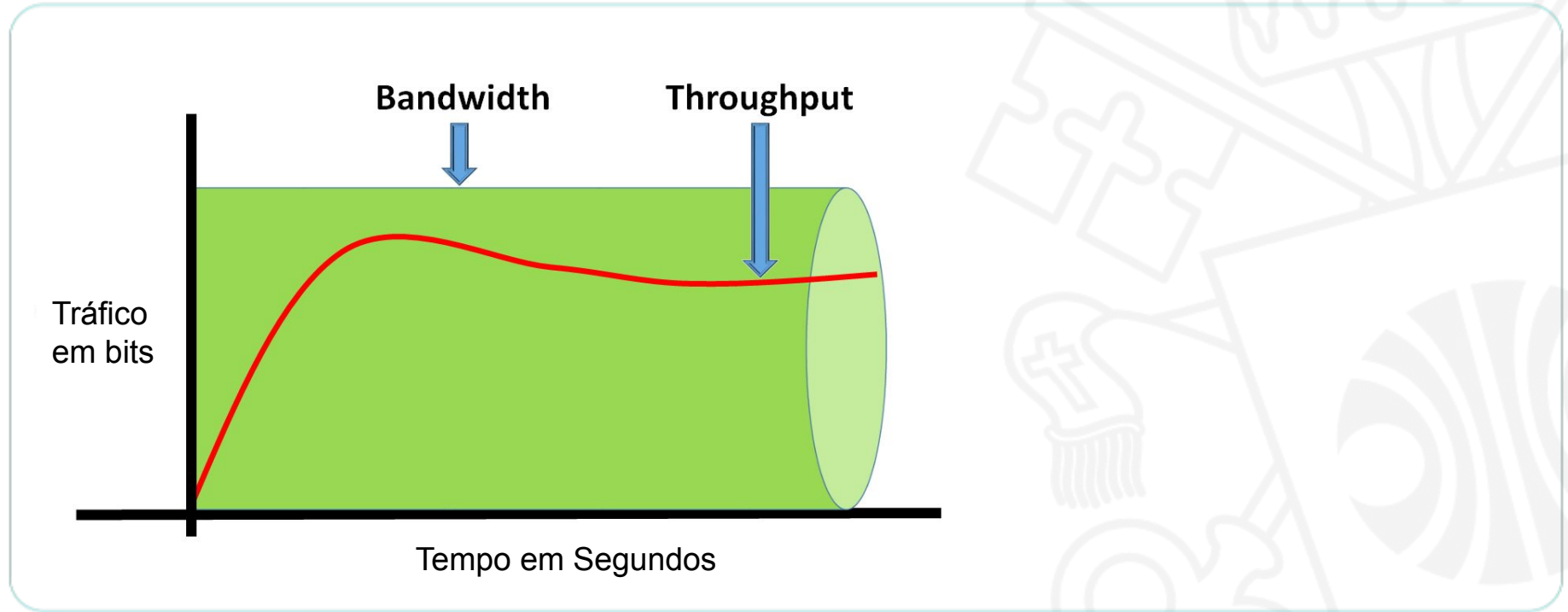


1 Mbps: 1 milhão de bits por segundo ($1\mu\text{s}$ para transmitir cada bit)

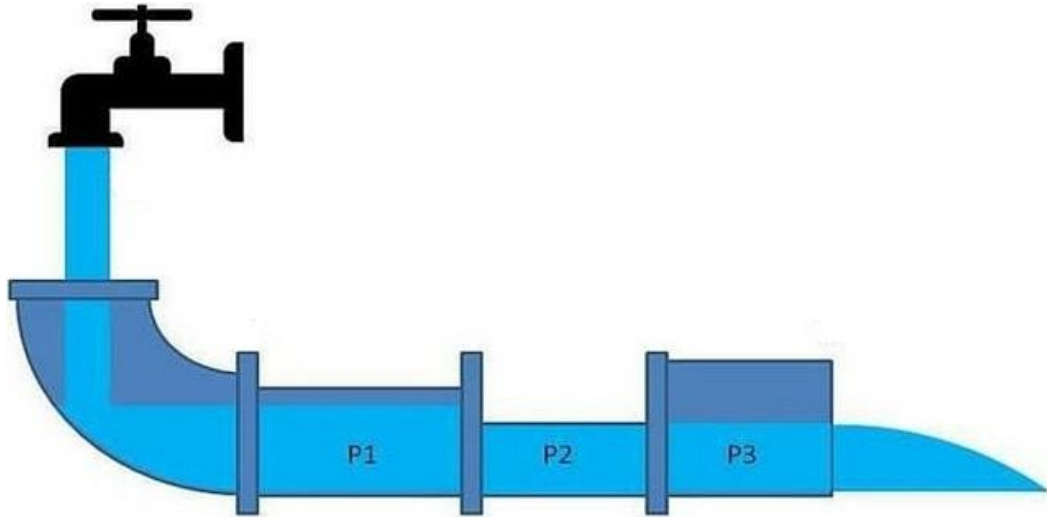


2 Mbps: 2 milhões de bits por segundo ($0.5\mu\text{s}$ para transmitir cada bit)

Throughput vs Bandwidth

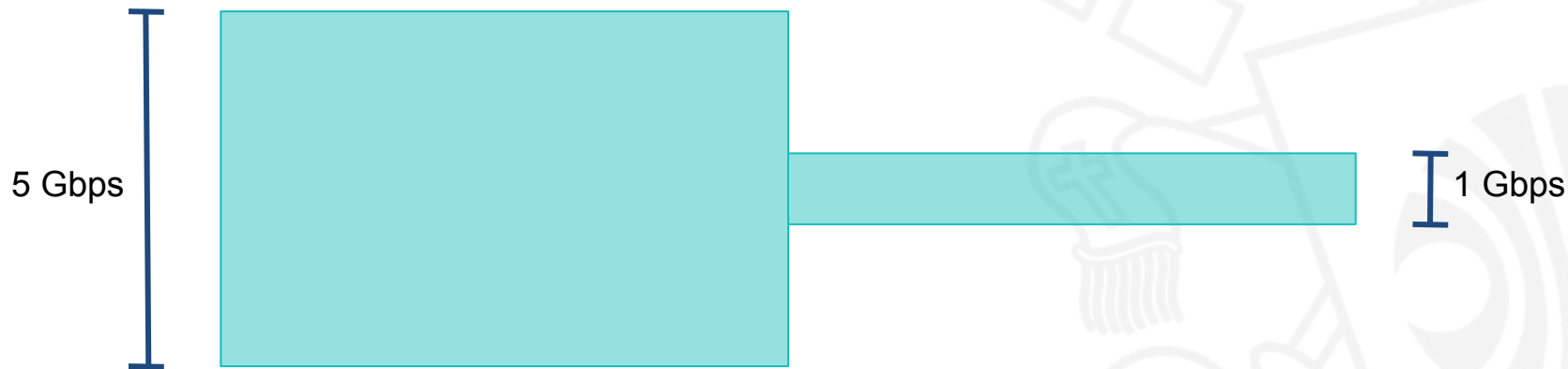


Throughput vs Bandwidth

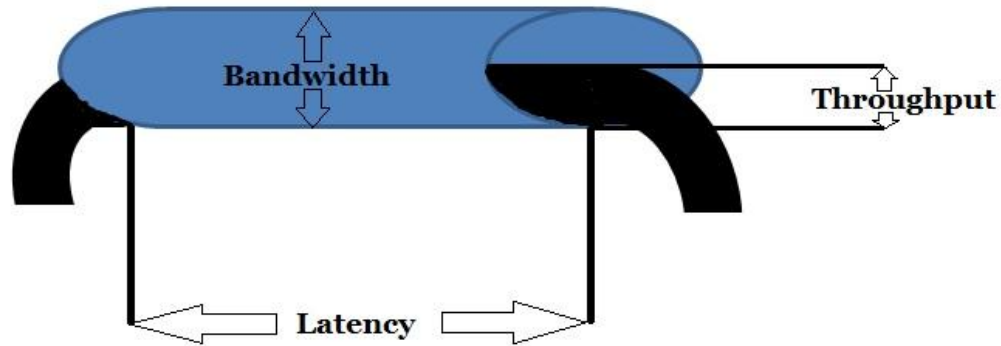


Throughput vs Bandwidth

- Por exemplo, se dois pontos da rede tem *bandwidth* de 5 Gbps e 1 Gbps, respectivamente, o *throughput* será, no máximo, 1 Gbps



Throughput vs Bandwidth vs Latency



Exercícios

Exercício (1)

- Quais são as funções das sete camadas do modelo de referência OSI?

Exercício (2)

- Qual é a diferença de visibilidade entre as camadas de rede e enlace?

Exercício (3)

- Tanto a camada de rede quanto a de transporte, são responsáveis pela transferência de dados, qual é a diferença entre elas?

Exercício (4)

- O que significa *broadcasting* na camada de rede e na de enlace?

Exercício (5)

- Em breve, teremos um terminal doméstico e seguro conectado a Internet permitindo plebiscitos instantâneos sobre questões importantes. Nesse caso, a política atual será eliminada. Os aspectos positivos dessa democracia direta são óbvios. Apresente alguns dos aspectos negativos.

Exercício (6)

- O presidente da XBeer resolve trabalhar com a YBeer para produzir uma lata de cerveja invisível (medida higiênica). O presidente pede que o jurídico analise a questão. Esse contacta o departamento de Engenharia. Como resultado, o engenheiro-chefe entra em contato com seu par na YBeer para discutirem os aspectos técnicos. Em seguida, os engenheiros enviam um relatório aos departamentos jurídicos, que discutem os aspectos legais. Por fim, os presidentes discutem as questões financeiras do negócio. Esse é um exemplo de protocolo em várias camadas no sentido utilizado pelas redes de computadores? Justifique.

Exercício (7)

- Um sistema tem uma hierarquia de protocolos com n camadas. As aplicações geram mensagens com M bytes de comprimento. Em cada uma das camadas, é acrescentado um cabeçalho com h bytes. Qual é a fração dos dados enviados que corresponde ao tamanho dos cabeçalhos?

Exercício (8)

- Determine qual das camadas do modelo TCP/IP trata de cada uma das tarefas a seguir:
 - a) Dividir o fluxo de bits transmitidos em quadros.
 - b) Definir a rota que será utilizada na sub-rede.

Exercício (9)

- Cite dois aspectos em que os modelos de referência OSI e TCP/IP são similares e dois em que eles são diferentes

Exercício (10)

- Diferencie os protocolos TCP e UDP

Exercício (11)

- Explique os termos Latência, Largura de Banda e Taxa de Dados

Exercício (12)

- Uma sonda localizada na Lua, a uma distância média de 360.000 km da Terra, precisa transmitir um arquivo de 54 MBytes para o centro de controle da NASA. Considerando que o link de comunicação possui uma taxa de transmissão de 2 Mbps e que a velocidade dos sinais é de 3×10^8 m/s, calcule o tempo necessário para completar a transferência do arquivo.